LEF MODEL · CAPÍTULO 28

Capítulo 28: El mapa de investigación del modelo LEF (parte B) — el Pacífico, Marte, el sistema solar y las pruebas clave (temas 80–132)

Basado en el artículo 14 — 14. Research topics: What the model opens for other researchers (divisiones H–L y los campos de seguimiento: temas 80–132, las tres listas de selección y el resumen de la serie)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿cómo continúa el mapa de investigación desde el fondo del Pacífico hasta Marte, el sistema solar y las dos observaciones clave?

En el capítulo 27 repasamos los primeros 79 temas del artículo 14 (divisiones A–G), que trataban de la Tierra temprana, la formación de la Luna y la cuenca Polo Sur–Aitken. En este capítulo final completaremos **los 53 temas restantes (divisiones H–K, temas 80–132)**, ordenaremos los 132 temas según **las tres listas de selección de la parte L**, y cerraremos con los dos campos generales marcados para seguimiento fuera de la lista:

1. **División H — las franjas y el Pacífico (temas 80–90):** los 9 estudios de las franjas paralelas del fondo del Pacífico Norte (de Mendocino a Clipperton), la comparación de la anomalía inferior LLVP del Pacífico con la africana y una reconstrucción a ciegas de la litosfera del Pacífico.

2 **Divisiones I y J — Marte y todo el sistema solar (temas 91–120):** el lanzamiento de Fobos y Deimos desde Pavonis Mons y la decisión de la misión MMX (aterrizaje en 2027 y regreso de muestras en 2031), junto con el arco de los nacimientos de lunas de Mercurio a Plutón y Haumea.

3 **División K y parte L — los requisitos clave y las tres listas de trabajo (temas 121–132):** la unión de las dos pruebas decisivas de todo el modelo — **la geometría de exposición concéntrica (temas 121–122)** y **el origen de los cráteres en material terrestre de retorno (temas 49 y 123)**.

02 · AN IMAGE

Una imagen: los pliegues de una manta en el Pacífico, un cañón de vapor en Marte y dos pruebas de tornasol que deciden la teoría

Cuatro imágenes tangibles reúnen los últimos 53 temas del artículo 14 y la estrategia de decisión de la serie:

- **Una manta estirada por delante y arrugada por detrás (división H, temas 80–90):** la pera terrestre, cuya base estaba cerca de Kiritimati (1,9°N, 157,5°W) y que se inclinaba hacia el oeste contra la rotación de la Tierra, estiró y plegó su lado delantero en franjas paralelas al este de la base, arrugó su dorso en los arcos occidentales del Pacífico (8 100–10 300 km hacia el oeste), ¡y dejó en el fondo, en una imagen especular ampliada 1,37 veces, la huella de los mares (tema 87)!
- **Un cañón de gas a una presión de 0,25–0,5 GPa con un cañón de 200–300 km de largo (división I, temas 91–106):** el Marte joven (radio 1,5×, un día de 5 horas) lanzó uno tras otro dos corchos litosféricos — primero el pequeño y húmedo Deimos y luego el seco y duro Fobos — desde un único conducto de eyección en Pavonis Mons (1,48°N), ¡en el que el rozamiento de Coriolis contra la pared occidental talló los surcos de Fobos (tema 94) y un anillo de vapor circularizó sus órbitas!
- **Dos pruebas de tornasol que deciden todo el modelo (parte L.1):** de los 132 temas, el autor destila **dos observaciones clave**: (1) si la corteza y los

cráteres se ordenan en tres cinturones concéntricos alrededor del centro de la cara visible (0°–31°–70°–180°, temas 121–122); y (2) ¡si los isótopos nucleosintéticos del metal de las noritas de Chang'e-6 y del fundido de los cráteres (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) son puramente terrestres y no asteroidales (temas 49 y 123)!

- **El reloj del sistema de ejes y el mapa magnético de la cuenca SPA (los campos de seguimiento fuera de la lista):** más allá de los 132 temas numerados hay dos proyectos generales a largo plazo — resolver la evolución de los cuatro planos de ejes del sistema Tierra–Luna (de una inclinación inicial de 3,8° a 23,44°), y descifrar el antiguo magnetismo de la Luna, que fue borrado en el centro de SPA y reforzado en sus bordes.

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: resumen de las divisiones H–K y las tres listas de selección de la parte L (temas 80–132)

Las divisiones H–K cierran el círculo geofísico desde las profundidades hasta los confines del sistema solar y fijan los 18 requisitos del artículo 13 como temas de investigación definidos:

1. **División H — las franjas y el Pacífico (temas 80–90):** el ajuste del ecuador de las franjas, inclinado 11°–20° (tema 80), y una prueba de Monte Carlo de la cercanía de la base en Kiritimati (1,6°, tema 81); la unilateralidad de las franjas al este de la base (tema 82); escalones de profundidad y edad (tema 83); la asimetría de los arcos occidentales (tema 84); la continuidad de las franjas bajo las crestas y el acortamiento de las crestas en cuatro intersecciones (tema 85); distinguir las crestas de «espátula» arrastradas desde arriba (Línea, Marshall y Hawái) de las crestas de pluma desde abajo (tema 86); la imagen especular de los mares a una escala de 1,37× (tema 87); la continuación del pliegue bajo capas corticales más jóvenes que 180 millones de años en sondeos DSDP/IODP (tema 88); la comparación de la LLVP del Pacífico con la africana, y los isótopos de las plumas (He, W, Ne, Xe — tema 89); y una reconstrucción paleomagnética a ciegas de la litosfera (tema 90).

2 **División I — Marte y otros cuerpos (temas 91–106):** el encogimiento del Marte joven y la pérdida del 92% de su rotación por el escape del 5%–20% de su masa (tema 91); el empuje del gas en un conducto de 200–300 km de largo a una presión de 0,25–0,5 GPa (tema 92); el ciclo del corcho vulcaniano viscoso (tema 93); el rozamiento de Coriolis ($2\omega v \approx 1{,}8\text{–}2.0^2$ m/s) y el frenado de Fobos a 2,4–2,6 km/s (tema 94); el anillo de vapor condensado (~ 10^{16} kg, tema 95); la subida de marea de Deimos hasta 23 463 km con una disipación reforzada de 8 a 20 veces (tema 96); la carrera de Fobos con la línea de corrotación, que se encontraron a ~ 19 000 km con un día de ~ 22 h (tema 97); el análisis de las muestras de la **misión MMX (aterrizaje en 2027, regreso en 2031)** para comprobar isótopos, burbujas de gas y minerales hidratados (tema 98); surcos y cadenas de fosas en Fobos (tema 99); la profundidad de las hondonadas de Deimos (1,9%) frente a Fobos (5,5%, tema 100); el desplazamiento del centro de masa de Fobos hacia Marte (tema 101); la profunda caldera de Pavonis Mons (47 km de ancho, ~ 5 km de profundidad, un volumen de 8 300–8 700 km^3 que coincide con el volumen de las dos lunas, 6 740 km^3) y el déficit de masa bajo ella (tema 102); un componente antiguo de polvo de 4 Ga rico en gases del viento solar (tema 103); el agua bajo Tharsis (tema 104); Venus, Mercurio y las supertierras rápidas (tema 105); y la diferencia de altura entre los polos en función del ritmo de rotación en el nacimiento (tema 106).

3 **División J — nacimientos de lunas en el sistema solar (temas 107–120):** el arco de los nacimientos desde el Sol con un máximo en Saturno ($2{,}5 \times 10^{-4}$, tema 107); la ausencia de una protuberancia en Mercurio y Venus (tema 108); el cálculo del agua que escapó a través de la línea de corrotación de Urano y Neptuno (al menos el 2%–3%, tema 109); la densidad de los cuerpos interiores de los gigantes sin la envoltura de gas (tema 110); el orden de densidades de las lunas medianas de Saturno (tema 111) y de las lunas de Urano (tema 112); la inclinación de 98° de Urano (tema 113); los surcos como marca de una salida forzada por una abertura estrecha en Fobos y Miranda (tema 114); las cicatrices de desgarro de Plutón y Caronte (tema 115) y el momento de eyección de sus cuatro lunas pequeñas (tema 116); la regla de densidad en las parejas partidas — el compañero mayor es

más denso (tema 117); la regla de captura en el límite para Nereida e Himalia (2 puntos, tema 118); Haumea (a punto de partirse a 3,9 h) y Ceres (2,54 R, tema 119); y la cresta ecuatorial de Júpeto, Pan y Atlas como crestas de espátula en el momento de la separación (tema 120).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: las tres listas de trabajo de la parte L y los dos campos de seguimiento fuera de la lista

La parte L y la sección de trabajo futuro del artículo 14 reúnen los 132 temas en un plan de acción práctico para los investigadores según las herramientas de trabajo de que dispongan:

1. **Lista 1 — las dos observaciones clave decisivas (parte L.1):**
    - 2 **(a) La geometría de exposición concéntrica (temas 121 y 122):** comprobar si el espesor cortical y la población antigua de cráteres se ordenan en tres cinturones concéntricos alrededor del centro de contacto de la cara visible (0°–31° la cúpula de contacto, 31°–70° el cinturón del borde, 70°–180° la cara oculta). Como los temas 121 y 122 aparecen *también en la lista de datos públicos*, el estudio más decisivo para comprobar el modelo es también el más accesible para una ejecución inmediata.
    - 3 **(b) El origen de los cráteres en material terrestre de retorno (temas 49 y 123):** determinar si ~ el 99% de los cráteres de la Luna se formaron por material terrestre de retorno y no por asteroides externos (que habrían dejado 4,4–5,0 × 10^{19} kg, alrededor del 2%–6% de masa ajena en los 5 km superiores de la corteza, frente a solo el 0,9%–2% medido realmente) — midiendo isótopos nucleosintéticos (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) en las noritas de Chang'e-6 y en el fundido de los mares.
4. **Lista 2 frente a lista 3 — el reparto de los 132 temas según la preparación (partes L.2–L.3):** de los 132 temas de la serie, **55 temas** pueden realizarse

de inmediato sobre datos públicos existentes (incluidos los 9 estudios de las franjas del Pacífico 80–88, 13 de los 14 estudios de los mares 31–43 y los temas clave 121–122); **57 temas** requieren el desarrollo de modelos analíticos o simulaciones pesadas (empezando por una simulación SPH tridimensional del cuerpo unido — tema 12 — y una integración térmico-orbital acoplada — tema 24); y **20 temas** requieren misiones espaciales, muestras o nuevos experimentos de laboratorio (empezando por la misión MMX a Fobos y experimentos de alta presión a 50–150 GPa).

5. **Los dos grandes campos de investigación fuera de la lista (Further Work):** (1) **el sistema de ejes Tierra–Luna** — seguir el desarrollo de los cuatro planos dinámicos (el ecuador de la Tierra, la órbita de la Luna, el ecuador lunar y el plano de la eclíptica) desde una inclinación inicial de 3,8° hasta 23,44°, y comprobar si una deriva polar verdadera desplazó la cuenca SPA respecto al quemador de la Tierra; y (2) **el magnetismo de la Luna** — descifrar el antiguo campo magnético que fue borrado en el centro de la cuenca SPA y reforzado en sus bordes (incluidos los remolinos de Mare Ingenii) como marca compartida de un calentamiento prolongado y de un hierro que llegó desde la Tierra.

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

Los valores cuantitativos que definen las dos observaciones clave (la distribución de los cinturones concéntricos y el balance de material ajeno en la corteza superior) y el rozamiento de Coriolis en el conducto de eyección marciano se formulan así (divisiones I, K, L):

$$h_{\text{Model 1}}:\ 26{,}3\ \text{km (cap)} < 30{,}3\ \text{km (belt)} < 36{,}2\ \text{km (far)} \quad (\Delta h = 9{,}9$$

$$M_{\text{foreign, measured}} \leq 0{,}9\%\text{–}2\% \ll M_{\text{foreign, asteroidal}} = 4{,}4\text{–}5{,}0 \times 10^{19}\ \text{kg}\ (2\%$$

Estos datos ilustran cómo dos pruebas independientes — la geometría del espesor cortical y de los cráteres en la superficie por un lado, y la huella isotópica del

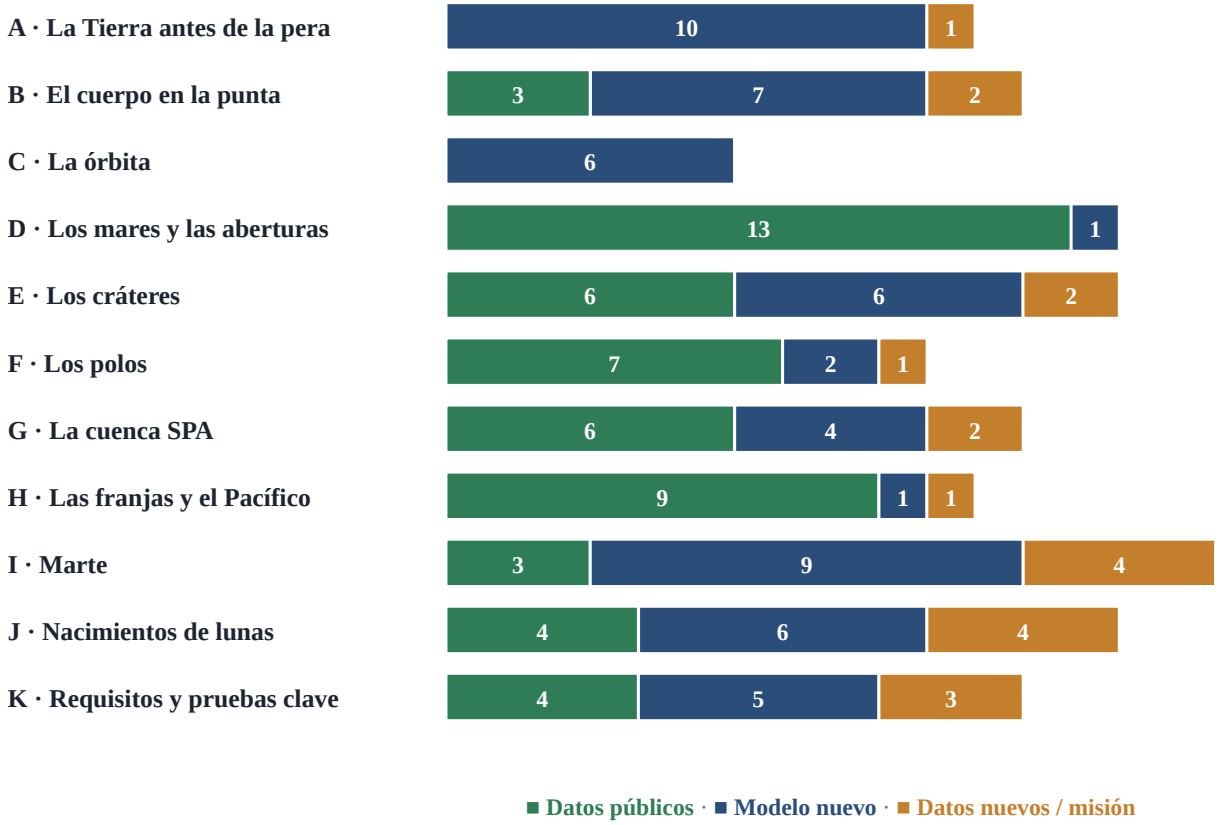
metal en el fundido de los cráteres por otro — fijan condiciones nítidas e inequívocas de verificación y de refutación de todo el modelo.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: la hoja de ruta completa de los 132 temas a lo largo de toda la serie LEF

El artículo 14 une los 14 artículos de la serie (Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22743615) en un sistema de investigación multidisciplinar abierto a toda la comunidad de las ciencias planetarias:

- **Trabajo inmediato para investigadores de datos (55 temas):** el análisis de las rejillas GRAIL y GRGM1200B, del catálogo de cráteres de Robbins, de los mapas de torio y titanio, de la batimetría GEBCO del Pacífico y de los modelos de forma de Fobos y Deimos — sin necesidad de recursos de supercomputación ni de muestras nuevas.
- **Objetivos para las misiones espaciales de la próxima década (20 temas):** el análisis de noritas de las muestras de Chang'e-6 (tema 123), los minerales de alta presión de las muestras de Apolo 14 (tema 22), la misión japonesa MMX a Fobos en 2027–2031 (temas 98–104) y futuras misiones a Urano y al cinturón de Kuiper (temas 112, 115, 117, 119).



Los 132 temas de investigación por división y nivel de preparación: 55 sobre datos públicos, 57 requieren un modelo nuevo, 20 requieren datos nuevos o una misión.

La caja de laboratorio: un resumen general de las 11 divisiones (A–K) y de los 132 temas de investigación del modelo LEF (artículo 14)

División	Campo de investigación	Temas	Datos públicos	Modelo nuevo	Datos nuevos / misión
A	La Tierra antes y durante la pera	1–11 (11)	0	10	1
B	El cuerpo en la punta — forma, redondeo y liberación	12–23 (12)	3	7	2
C	La órbita y la evolución de marea	24–29 (6)	0	6	0
D	Los mares y las aberturas	30–43 (14)	**13**	1	0
E	Los cráteres y su fuente (observación clave 49)	44–57 (14)	6	6	2

F	Los polos y la compactación del redondeo	58–67 (10)	7	2	1
G	La cuenca Polo Sur–Aitken (SPA)	68–79 (12)	6	4	2
H	**Las franjas y el fondo del Pacífico**	**80–90 (11)**	**9**	**1**	**1**
I	Marte y otros cuerpos (la misión MMX)	91–106 (16)	3	**9**	**4**
J	El nacimiento de las lunas en el sistema solar	107–120 (14)	4	6	**4**
K	**Requisitos y pruebas clave (121–123)**	**121–132 (12)**	**4**	**5**	**3**
Total	**Las 11 divisiones (A–K)**	**1–132 (132)**	**55 (41,7%)**	**57 (43,2%)**	**20 (15,1%)**

07 · NEXT

La puerta siguiente — el final de toda la serie

En el capítulo 28 completamos el repaso completo de **los 14 artículos de la serie LEF (Lunar Elevation and Fission)** a lo largo de 28 capítulos ordenados: desde la introducción de principio (artículo 1), pasando por la física de la línea de corrotación, la pera terrestre, la órbita, los mares, los cráteres, los polos y la cuenca Polo Sur–Aitken (artículos 2–8), hasta las franjas del Pacífico, las lunas de Marte, la ley de las lunas y los anillos en todo el sistema solar (artículos 9–12), y finalmente los requisitos cuantitativos y el mapa de 132 temas de investigación futuros (artículos 13–14).

El libro completo de 28 capítulos está ahora enteramente a su disposición — tanto como guía de estudio estructurada como hoja de ruta científica abierta para seguir investigando, simulando y poniendo a prueba empíricamente los secretos del sistema Tierra–Luna y de todo el sistema solar.

← Capítulo 27 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387